

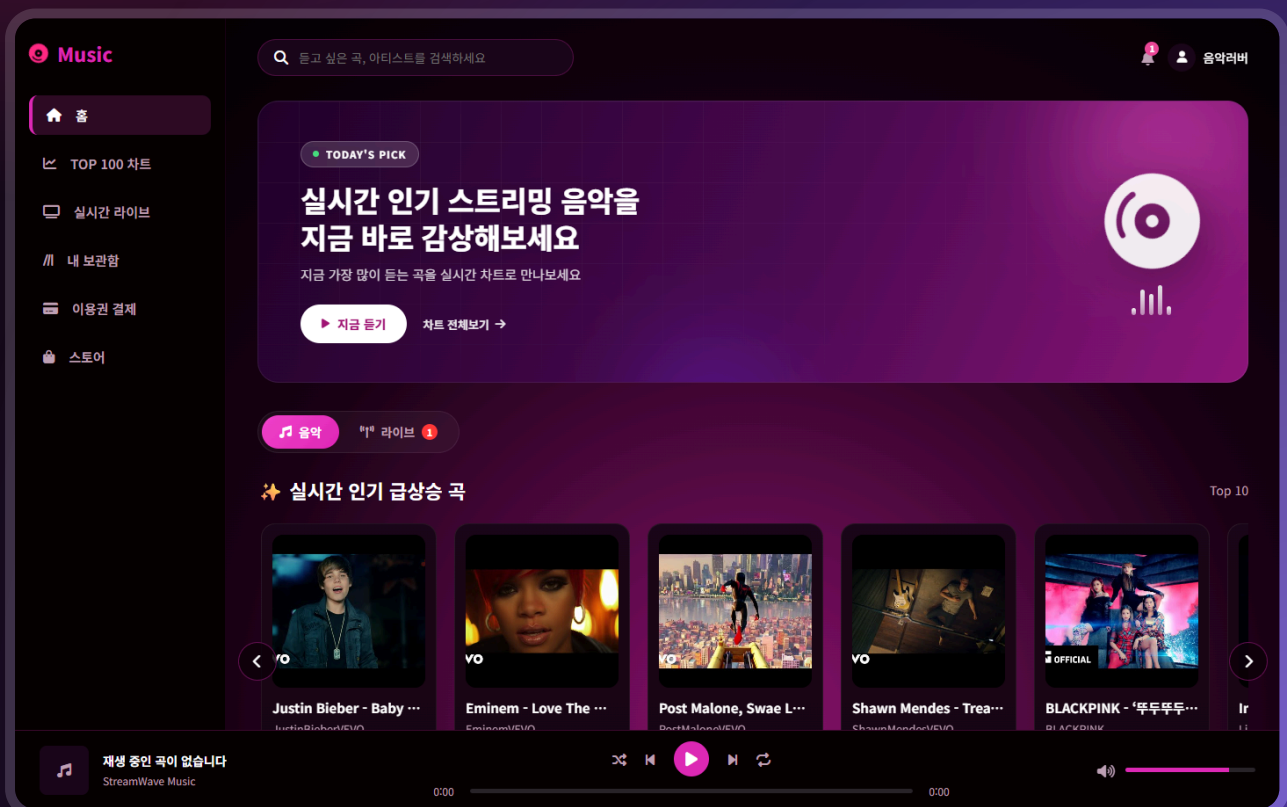


StreamWave

StreamWave

YouTube 음악 스트리밍과 라이브 방송을 한곳에서.
신청곡에 투표하고, 음표로 응원하고,
듣던 곡의 음반까지 바로 사는 음악 플랫폼

개발자	천경호
연락처	010-7757-5062
이메일	cjsrudgh98@gmail.com
구분	개인 프로젝트 · 풀스택 (기획 · 백엔드 · 프론트엔드 · 배포)
Backend	Java 25 · Spring Boot 4.1 · Spring Security · JPA · WebSocket(STOMP)
Frontend	React 18 · Vite 5 · hls.js · YouTube IFrame API
Infra	MySQL · Redis · SRS(RTMP/HLS) · Docker Compose · Caddy
GitHub	github.com/cjsrudgh98-crypto/-/MUSIC-main2



OVERVIEW

프로젝트 개요

음악은 혼자 듣기도 하지만, 누군가의 방송에서 함께 듣기도 합니다. 그런데 두 경험은 보통 서로 다른 서비스에 흩어져 있습니다. StreamWave는 **음악 스트리밍**과 **라이브 방송**을 하나로 묶어 “듣고 → 함께 듣고 → 응원하고 소장하는” 흐름을 한 곳에서 끝냅니다. 등급별 이용권 · 후원 · 스토어 결제와 환불, 채팅 관리, 관리자 기능까지 실제 운영을 전제로 만들었습니다.

80

REST API 엔드포인트 (+ STOMP 3)

14

JPA 엔티티

39

백엔드 자동 테스트

3종

결제 흐름 (이용권 · 음표 · 스토어)

01 LISTEN

듣기

YouTube 카탈로그 · 실시간 TOP 100 · 검색 · 플레이리스트 · 등급별 이용권

02 TOGETHER

함께 듣기

OBS → SRS 라이브 방송, 실시간 채팅, 신청곡 투표 → 1위 곡 자동 예약

03 SUPPORT

응원 · 소장

♪ 음표로 방송자 후원, 듣는 곡의 음반·굿즈를 스토어에서 바로 구매

🎵 음악 스트리밍

- 플레이리스트·채널·인기 차트 동기화, 비음악 영상 자동 정리
- 같은 곡 중복을 제목 + 재생시간(±5초)으로 묶어 대표 1곡
- TOP 100: 최근 24시간 → 누적 청취 → 조회수 순, 반복 재생은 시간당 1점
- 좋아요 · 최근 들은 곡 · 직접 만드는 플레이리스트
- 이용권 등급: 라이트 30곡 · 스탠다드(무제한 + 플레이리스트) · 프리미엄(+ 채팅 🎵 배지 · 스토어 10% 할인)

📡 라이브 방송

- OBS RTMP → SRS → HLS, 방송 화면 자동 썸네일
- STOMP 채팅 · 신청곡 투표(1인 1표) · 채팅 관리 (삭제·금지)
- OBS 채팅 오버레이 · 채팅 독, 다른 페이지에서도 미니 플레이어
- 팔로우 채널 방송 시작 알림

🎵 음표 · 스토어

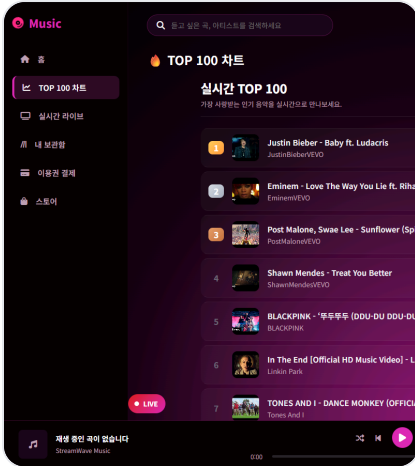
- 음표(1음표=1원) 후원 → 채팅·OBS 화면에 음표 알림
- 재생 중인 곡의 관련 음반·굿즈를 플레이어 바에서 바로
- 토스페이먼트 결제, 재고 원자적 차감, 취소·환불
- 관리자 상품 등록 · 곡 연결 · 주문 배송 상태 관리

🔒 회원 · 보안

- 이메일 가입 + Kakao·Naver·Google 소셜 로그인
- 인증된 이메일만 계정 연결 (사전 가입 탈취 방지)
- 인증번호 5분 만료 · 5회 제한, 로그인 Rate Limit
- 권한 3단계 (회원 · 부 관리자 · 최고 관리자)

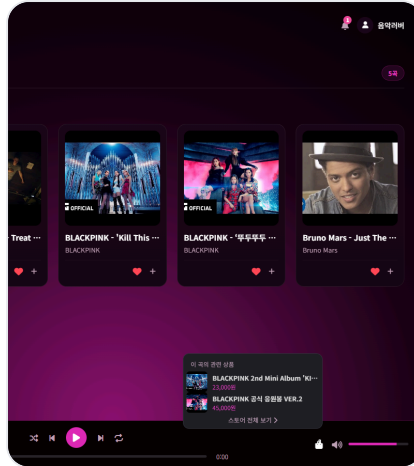
주요 화면 · 듣기와 구매

실제 서버를 로컬에서 띄워 촬영했습니다. 곡 카탈로그는 실제 데이터, 상품·방송·채팅은 촬영용 예시 데이터입니다.



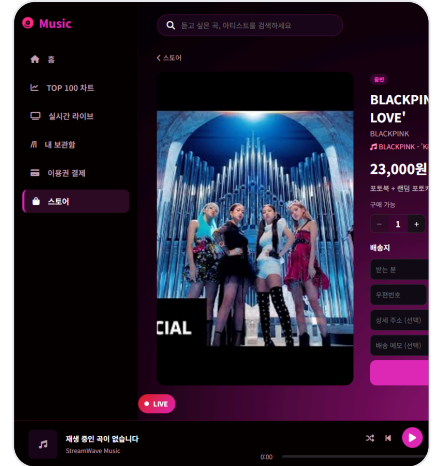
실시간 TOP 100

최근 24시간 청취가 먼저, 남은 자리는 서비스 누적 청취 → YouTube 조회수 순으로 채웁니다.



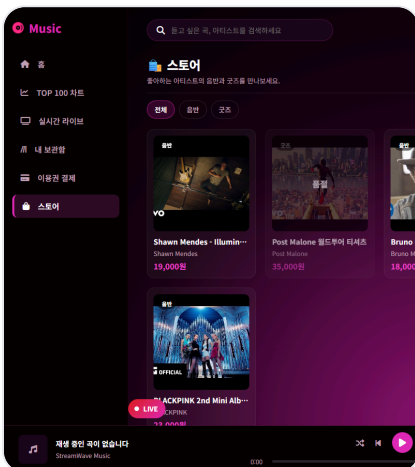
지금 듣는 곡의 관련 상품

곡에 연결된 음반, 같은 아티스트의 굿즈를 플레이어 바에서 바로 보여줍니다.



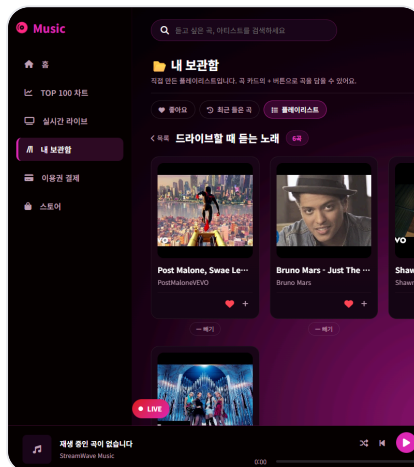
상품 상세 · 주문

수량·배송지를 입력하면 서버가 금액을 계산한 주문을 만들고 토스 결제로 이어집니다.



스토어

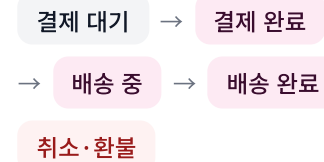
음반·굿즈 분류, 품질 표시. 상품은 삭제 대신 판매 중지로 내려 지난 주문 내역을 지킵니다.



내 플레이리스트

곡 카드의 + 버튼으로 담고, 전체 재생·이름 변경·빠기를 지원합니다.

스토어 주문 상태

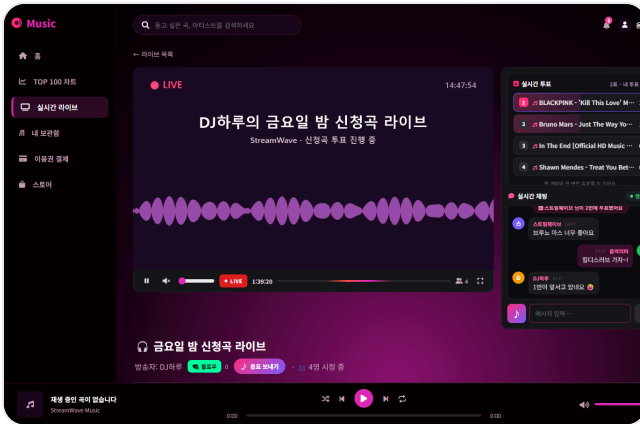


구매자는 배송 전까지, 관리자는 배송 중까지 취소할 수 있고 결제 취소와 재고 복구가 함께 처리됩니다. 결제창에서 그만둔 주문은 하루 뒤 정리됩니다.

SCREENS

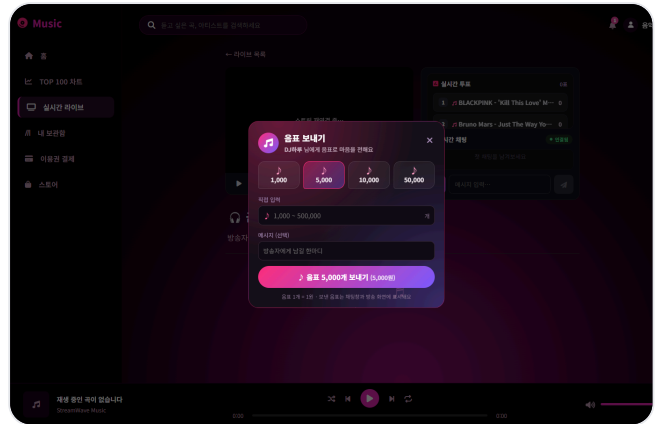
주요 화면 · 라이브와 관리자

라이브 화면의 영상은 ffmpeg 로 만든 테스트 방송입니다 (OBS 송출과 같은 HLS 경로로 재생).



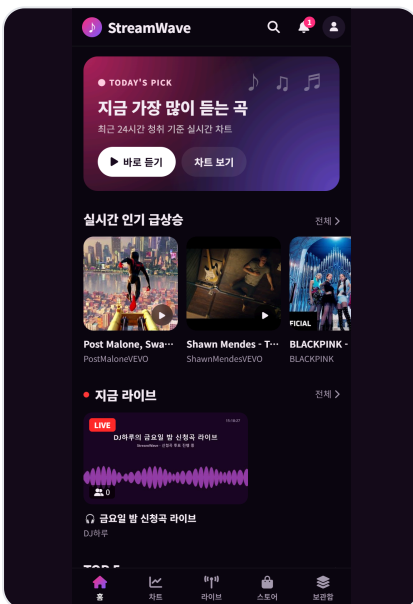
라이브 방송 · 신청곡 투표 · 채팅

시청자는 버튼이나 채팅 “투표1”로 1인 1표, 방송자가 “1위 곡 다음 재생”을 누르면 방송자 플레이어에 예약됩니다.



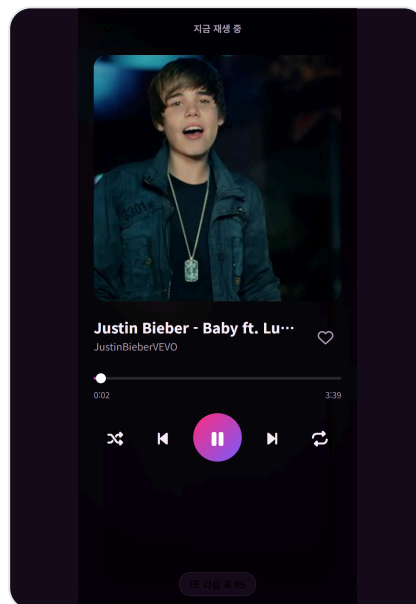
음표 보내기

1음표=1원. 결제가 승인되면 채팅창과 OBS 오버레이에 음표 모양 알림이 뜹니다.



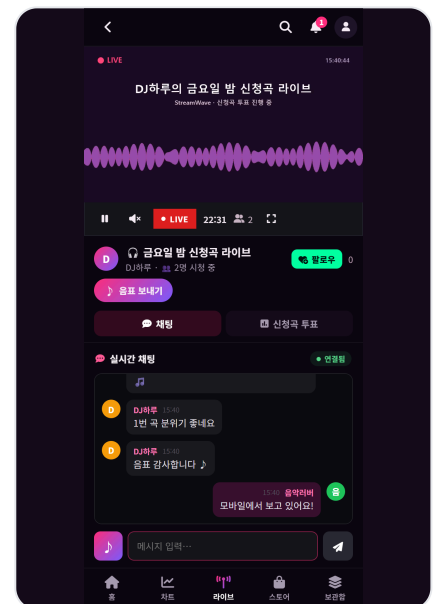
모바일 홈

데스크톱과 분리한 전용 화면. 하단 탭바 · 미니 플레이어.



전체화면 플레이어

미니 플레이어를 누르면 올라옴. 좋아요 · 관련 상품 · 다음 곡.



모바일 라이브

영상 아래 [채팅 | 신청곡 투표] 탭.

시연 영상 (2분 29초)



검색·재생 → 관련 상품 → 주문·토스 결제창 → TOP 100 → 라이브 입장 → 투표·채팅 → 음표 → 플레이리스트 → 이용권 등급 → 관리자 스토어 관리 → 모바일 전용 화면

github.com/cjsrudgh98-crypto/-MUSIC-main2/blob/main/docs/demo/StreamWave-demo.mp4

시스템 구조

Docker Compose 로 MySQL · Redis · SRS · Spring · Caddy 를 띄웁니다. Caddy 가 HTTPS 를 맡고
 /api · /ws 는 Spring 으로, HLS 파일만 SRS 로 보냅니다.



기술 스택

Backend	Java 25, Spring Boot 4.1 (Web, Data JPA, Security, OAuth2 Client, WebSocket/STOMP, Mail, Validation), springdoc-openapi
Frontend	React 18, Vite 5, React Router 6, Axios, @stomp/stompjs + SockJS, hls.js, react-youtube
Data	MySQL 8, Redis
Live	SRS 6 (RTMP → HLS, HTTP 혹), ffmpeg 썸네일 캡처, OBS
Test	JUnit 5, Spring Boot Test, Mockito (@MockitoBean)
Infra	Docker Compose (MySQL · Redis · SRS · Spring · Caddy), Caddy 자동 HTTPS

기술적 도전과 해결

돈과 실시간 방송이 오가는 서비스라, 기능을 “동작하게” 만든 뒤에 악용과 장애 상황을 먼저 찾아 막았습니다.

01 라이브 방송 가로채기 방지

문제 스트림 키가 곧 HLS 파일 이름이라, 시청자가 주소에서 키를 보고 같은 키로 송출해 남의 방송을 가로챌 수 있음. SRS 웹훅도 외부에서 호출 가능

해결 공개 `playbackId` 와 비밀 `streamKey` 를 분리 (OBS 키 = `{playbackId}?key={streamKey}`).
`on_publish` 혹에서 키를 상수 시간 비교로 검증해 틀리면 송출 거부, 웹훅 경로는 Caddy 에서 외부 차단

결과 시청자에게 보이는 주소로는 송출 불가 · 외부에서 방송 강제 종료 불가

02 결제 금액 위변조 · 재고 정합성

문제 이용권·음표·스토어 모두 클라이언트가 보낸 금액을 믿으면 조작 가능. 동시에 결제하면 재고보다 많이 팔릴 수 있음

해결 결제 전에 서버가 금액을 고정된 PENDING 주문 생성 → 승인 요청 금액이 다르면 토스를 부르지 않음.
`stock = stock - :qty WHERE stock >= :qty` 로 원자적 차감 후 승인, 실패 시 트랜잭션 롤백

결과 금액 조작·중복 승인·초과 판매 차단, 환불 시 재고 복구 — 테스트로 검증

03 실시간 채팅의 신원과 1인 1표

문제 클라이언트가 보낸 발신자 이름을 그대로 써서, 방송자 닉네임으로 투표창 명령을 보내거나 이름을 바꿔 무제한 투표 가능

해결 웹소켓 핸드셰이크에서 인증된 STOMP `Principal` 로 발신자를 서버가 결정. 투표는 사용자 PK 기준 Redis `SETNX` , 음표 알림 같은 시스템 메시지 타입은 서버만 발송. 연결당 도배 제한

결과 사칭·중복 투표 차단 · 방송자 채팅 관리(삭제·채팅 금지) 기반 마련

04 YouTube API 하루 할당량

문제 `search.list` 는 호출당 100유닛(하루 약 100회). 비로그인 사용자가 검색어를 바꿔가며 할당량을 소진할 수 있었음

해결 동기화는 1유닛짜리 `playlistItems` · `videos` 위주로. 키 여러 개를 두고 **할당량 사유의 403/429**일 때만 봉인 후 다음 키로. 검색 보강은 로그인 사용자만, 사이트 전체 시간당 10회·하루 40회 상한

결과 검색 남용으로 동기화·관리자 등록이 막히는 상황 방지

05 “실시간” 차트를 진짜 실시간으로

- 문제** Redis 점수가 줄지 않는 누적값이라 한번 오른 곡이 계속 상위에 남았고, 같은 곡 반복 재생으로 순위 조작 가능
- 해결** 시간대별 버킷(`chart:h:{epochHour}`)에 쌓고 조회 시 최근 24개를 합산(30초 캐시). 같은 사용자·곡은 한 시간에 1점
- 결과** 최근 24시간 청취가 그대로 반영되는 차트 · 반복 재생 조작 차단. 청취가 뜬 날 차트가 조회수 순으로 통째로 바뀌던 문제는 누적 청취 순 단계를 넣어 해결

06 소셜 로그인 계정 탈취

- 문제** 이메일로 기존 계정에 연결하는데 카카오는 미인증 이메일을 줄 수 있음. 회원가입에 이메일 인증이 없어 남이 먼저 내 이메일로 가입해 둘 수도 있음
- 해결** 제공자가 인증한 이메일만 허용(`is_email_verified` , `email_verified`). 같은 이메일의 일반 계정에 처음 연결될 때 기존 비밀번호 무효화. 토큰은 URL 쿼리 대신 프래그먼트(#)로 전달
- 결과** 미인증 이메일·사전 가입을 통한 계정 탈취 차단 — 회귀 테스트로 고정

07 곡 삭제 FK 오류로 목록 전체가 실패

- 문제** 비음악 영상을 목록 조회 중에 정리하는데, 좋아요·청취기록이 걸린 곡을 지우면 커밋 시점에 FK 오류 → 홈 화면 곡 목록 요청 전체가 500
- 해결** 재현 테스트로 원인 확인 후 모든 삭제 경로를 `MusicRemover` 로 통일(참조 기록 먼저 정리). 새 테이블은 `ON DELETE CASCADE / SET NULL` 로 설계
- 결과** 정리 대상 곡이 있어도 목록 조회 정상 · 플레이리스트·상품 연결도 자동 정리

08 라이브 화면 레이아웃 · 모바일 전용 화면

- 문제** 페이지 래퍼에 폭이 없어 내용 폭(약 760px)으로 줄어들어 영상 400px, 채팅은 메시지 한 줄. 새 채팅마다 페이지 전체가 스크롤. 휴대폰에서는 고정 사이드바 때문에 영상이 78px
- 해결** 래퍼 폭 지정 · 채팅 최소 높이 · 투표창 45% 상한, 채팅 목록만 스크롤. 768px 이하는 화면 틀을 분리해 하단 탭바 · 미니/전체화면 플레이어 · 전용 페이지로 (데이터·플레이어·채팅 부품은 공유)
- 결과** 1440px 기준 영상 400px → 772px · 390px 휴대폰에서 가로 넘침 없음 (브라우저로 실측)

QUALITY

테스트 · 검증

결제·권한·실시간 기능은 실제 MySQL·Redis 를 붙인 통합 테스트로, 외부 결제는 Mockito 로 대체해 검증합니다.
화면은 실제 브라우저로 띄워 측정·촬영했습니다.

결제 · 주문	음표 주문·승인 금액 위변조 거절, 중복 승인 1회 처리 · 스토어 재고 차감·환불·상태 전이 · 이용권 만료 알림 대상 선정
이용권	등급별 기능 판정(관리자 전체) · 라이트 30곡 차감과 같은 곡 재차감 없음 · 같은 등급 연장 예약 / 다른 등급 즉시 적용 · 예전 이용권 등급 대응 · 프리미엄 스토어 할인 · 채팅 배지 위조 방지
권한 · 보안	남의 주문·플레이리스트 접근 거부 · 소셜 계정 연결 규칙(비밀번호 무효화, 닉네임 중복) · 카카오 미인증 이메일 · Rate Limit
실시간	투표 1인 1표 · 투표 옵션과 카탈로그 곡 연결 · 채팅 금지 TTL · 차트 시간당 1점
회귀	좋아요가 걸린 정리 대상 곡이 있어도 곡 목록 조회 성공 (실제 재현했던 FK 오류)
화면	Playwright + Edge 로 1440 / 1024 / 768 / 390px 에서 레이아웃 실측, 시연 영상·스크린샷 자동 생성 (docs/demo)

NEXT

앞으로 개선할 점

운영 · 품질

- GitHub Actions CI (테스트 · 빌드 · Docker 이미지)
- 프론트 단위 테스트 · E2E 테스트를 CI 에 포함
- `ddl-auto: update` → Flyway 마이그레이션
- Rate Limit · 차트 캐시를 Redis 기반으로 옮겨 수평 확장 대비

기능

- 방송자 음표 정산(출금) · 택배사 배송 조회 연동
- 상품 이미지 S3 업로드를 관리 화면에 연결
- 실시간 알림을 사용자별 STOMP 큐로 전환
- 홈 화면 카탈로그 조회 캐싱

저장소 · 시연 영상



github.com/cjsrudgh98-crypto/-MUSIC-main2

README 에 실행 방법(로컬 / Docker Compose), 화면, 시연 영상이 있습니다.